

도전 모의고사 1회 — 시험지

보통 11·도전 11 — 실력이 붙은 뒤, 마무리용

이름 _____ 날짜 _____ 점수 _____ / 100 제한시간 45분 · 22문항 · 100점

실제 시험처럼 45분 타이머를 맞추고 시작해요. 선택형은 보기 번호에 ○표, 단답형은 빈칸에, 서술형은 풀이 과정까지 적어요. 다 푼 뒤에 해답 묶음으로 채점해요 — 서술형은 채점기준표에 따라 부분 점수를 줘요.

선택형

보기에서 하나를 골라 번호에 ○표 해요. (문항당 3~4점)

1

●●●○

보통

4점

단원 1 · 순환소수의 대소

다음 중 가장 큰 수는?

① 0.4 ② 0.404040... ③ 0.44 ④ 0.444444...
⑤ 0.045454...

답 번

4

●●●○

보통

4점

단원 3 · 괄호가 있는 부등식

부등식 $2(x - 3) > 5x + 3$ 의 해는?

① $x < -3$ ② $x > -3$ ③ $x < 3$ ④ $x > 3$
⑤ $x < -1$

답 번

2

●●●●

도전

4점

단원 1 · 유한소수가 되는 자연수의 개수

$\frac{a}{60}$ 이 유한소수가 되도록 하는 한 자리 자연수 a 는 모두 몇 개인지 구하시오.

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

답 번

5

●●●○

보통

4점

단원 4 · 해가 주어졌을 때 계수 구하기

연립방정식 $ax + y = 5$, $x - 2y = 4$ 의 해가 $x = 2$, $y = -1$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

① -3 ② -2 ③ 2 ④ 3 ⑤ 6

답 번

3

●●●○

보통

4점

단원 3 · 음수 계수 부등식

부등식 $-2x + 5 \geq 11$ 의 해는?

① $x \leq -3$ ② $x \geq -3$ ③ $x \leq 3$ ④ $x \geq 3$
⑤ $x \leq 8$

답 번

6 ●●●● 도 전 4 점 단원 5 · 두 점이 주어진 일차함수 식

두 점 $(-1, 7)$ 과 $(2, 1)$ 을 지나는 일차함수의 식을 구하시오.

- ① $y = -2x + 5$
 ② $y = -2x + 9$
 ③ $y = 2x + 5$
 ④ $y = 2x + 9$
 ⑤ $y = -$

$$\frac{1}{2}$$

$x + 5$

답 _____ 번

7 ●●●○ 보통 4 점 단원 6 · 두 직선이 평행할 조건

두 직선 $y = ax + 2$ 와 $y = 3x - 1$ 이 서로 만나지 않을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

- ① -3 ② -1 ③ $\frac{1}{3}$ ④ 2 ⑤ 3

답 _____ 번

8 ●●●● 도 전 4 점 단원 6 · 세 직선이 한 점에서 만날 조건

세 직선 $y = x + 2$, $y = -x + 6$, $y = ax$ 가 한 점에서 만날 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ 4

답 _____ 번

9 ●●●● 도 전 4 점 단원 6 · 두 직선과 축이 만드는 도형의 넓이

두 직선 $y = 2x$ 와 $y = -x + 6$ 및 x 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하시오.

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 12 ⑤ 18

답 _____ 번

10 ●●●○ 보통 4 점 단원 7 · 삼각형의 외심

삼각형의 외심에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 세 각의 이등분선이 만나는 점이다
 ② 세 변의 수직이등분선이 만나는 점이다
 ③ 세 중선이 만나는 점이다
 ④ 외심에서 세 변까지의 거리가 같다
 ⑤ 외심은 언제나 삼각형의 내부에 있다

답 _____ 번

11 ●●●○ 보통 4 점 단원 9 · 닮음비와 넓이비

닮음비가 $2 : 5$ 인 두 삼각형의 넓이의 비를 구하시오.

- ① $4 : 25$ ② $2 : 5$ ③ $8 : 125$ ④ $4 : 10$
 ⑤ $10 : 25$

답 _____ 번

12 ●●● 도전 3점 단원 9 · 뚝음의 활용 — 그림자

같은 시각에 길이가 1.5m 인 막대의 그림자가 2m 이고, 어떤 나무의 그림자가 12m 었습니다. 이 나무의 높이를 구하시오.

- ① 6m ② 8m ③ 9m ④ 16m ⑤ 18m

답 _____ 번

13 ●●● 보통 3점 단원 10 · 삼각형의 모양 판정

세 변의 길이가 5cm, 7cm, 9cm 인 삼각형은 어떤 삼각형인지 고르시오.

- ① 정삼각형이다 ② 직각삼각형이다
③ 둔각삼각형이다 ④ 예각삼각형이다
⑤ 이등변삼각형이다

답 _____ 번

14 ●●● 도전 3점 단원 10 · 직육면체의 대각선

가로 3cm, 세로 4cm, 높이 12cm 인 직육면체의 대각선의 길이를 구하시오.

- ① 5cm ② 12cm ③ 13cm ④ 19cm
⑤ 144cm

답 _____ 번

15 ●●● 도전 3점 단원 11 · 연속해서 꺼내는 확률

주머니에 빨간 공 3개와 파란 공 2개가 들어 있습니다. 공을 한 개 꺼내 확인하고 다시 넣지 않은 채 또 한 개를 꺼낼 때, 두 번 모두 빨간 공일 확률을 구하시오.

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{3}{10}$ ③ $\frac{9}{25}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

답 _____ 번

단답형

답을 빈칸에 적어요. (문항당 4점)

16 ●●● 보통 4점 단원 2 · 다항식 계산 후 계수

$(4x^2 - x) - (x^2 + 3x)$ 를 간단히 했을 때, x 의 계수를 구하시오.

답의 형태 — 숫자로 써요

답 _____

17 ●●● 보통 4점 단원 5 · 기울기가 주어진 일차함수

기울기가 5 이고 점 $(0, -2)$ 를 지나는 일차함수의 식을 구하시오.

답의 형태 — 식으로 써요

답 _____

18



보통

4점

단원 10 · 직각삼각형의 넓이

$\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 빗변 $BC = 10\text{cm}$, $AB = 6\text{cm}$ 일 때, 이 삼각형의 넓이를 구하시오.

답의 형태 — 숫자로 써요

답

cm²

서술형

풀이 과정을 함께 써야 점수를 받아요. 부분 점수가 있어요. (문항당 8점)

19



도전

8점

단원 3 · 부등식의 활용 — 평균 점수

세 번의 수학 시험에서 82점, 76점, 90점을 받았습니다. 네 번의 시험 평균이 85점 이상이 되려면 네 번째 시험에서 몇 점 이상을 받아야 하는지 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

점

20



도전

8점

단원 5 · 조건에서 일차함수 식 구하기

일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프가 일차함수 $y = 3x + 1$ 의 그래프와 평행하고 점 $(2, 4)$ 를 지날 때, a 와 b 의 값을 각각 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

--

21



도전

8점

단원 8 · 마름모임을 설명하기

평행사변형 ABCD 에서 두 대각선이 서로 수직일 때, 이 사각형이 마름모임을 설명하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

--

주사위 두 개를 동시에 던질 때, 두 눈의 수가 서로 다를 확률을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답